

Guide Complet Commandes & Docker Compose

Résumé

Ce guide regroupe les commandes essentielles pour administrer Docker Engine et Docker Compose. Il couvre la gestion des images, des conteneurs, des volumes et des réseaux, ainsi que les bonnes pratiques de nettoyage.

Prérequis :

- Docker Engine installé (voir procédure Debian 13)
- Utilisateur membre du groupe `docker` ou privilèges `sudo`
- Compréhension de base de la virtualisation par conteneurs

Gestion des Images

Les images sont les modèles en lecture seule utilisés pour créer des conteneurs.

Commande	Description
<code>docker pull <image></code>	Télécharger une image depuis le Docker Hub
<code>docker images</code>	Lister les images localement disponibles
<code>docker rmi <image_id></code>	Supprimer une image spécifique
<code>docker build -t <nom> .</code>	Construire une image à partir d'un Dockerfile
<code>docker tag <image> <nom>:<tag></code>	Ajouter un tag (version) à une image

Gestion des Conteneurs

Un conteneur est une instance exécutable d'une image.

Création et Lancement

```
docker run [options] <image>
```

Options communes :

- `-d` : Mode détaché (arrière-plan).
- `-p 80:8080` : Mapper le port 80 de l'hôte vers le 8080 du conteneur.
- `-v /host:/container` : Monter un volume.
- `--name <nom>` : Nommer le conteneur.
- `--restart always` : Redémarrage automatique.

Administration courante

Mettre à jour et surveiller :

```
# Lister les conteneurs actifs
docker ps

# Lister TOUS les conteneurs (même arrêtés)
docker ps -a

# Arrêter / Démarrer un conteneur
docker stop <container_id>
docker start <container_id>

# Redémarrer un conteneur
docker restart <container_id>
```

Accéder à un conteneur :

```
# Ouvrir un terminal interactif dans le conteneur
docker exec -it <container_id> /bin/bash

# Voir les logs en temps réel
docker logs -f <container_id>
```

Docker Compose

Utilisé pour définir et lancer des applications multi-conteneurs.

 Utilisation

Les commandes doivent être lancées dans le répertoire contenant le fichier `docker-compose.yml`.

```
# Lancer les services en arrière-plan
docker compose up -d

# Arrêter et supprimer les conteneurs et réseaux
docker compose down

# Voir le statut des services
docker compose ps

# Reconstruire les images avant de lancer
docker compose up -d --build

# Voir les logs d'un service spécifique
docker compose logs -f <service_name>
```

Volumes & Réseaux

Pour la persistance des données et la communication.

```
# Lister les volumes
docker volume ls

# Supprimer un volume inutilisé
docker volume prune

# Lister les réseaux
docker network ls

# Créer un réseau spécifique (ex: bridge)
docker network create <nom_reseau>
```

Maintenance et Nettoyage

Docker peut consommer beaucoup d'espace disque avec le temps.

 Attention

Les commandes de nettoyage (`prune`) suppriment les données de manière irréversible.

```
# Supprimer tous les conteneurs arrêtés
docker container prune

# Supprimer les images non utilisées ("dangling")
docker image prune
```

```
# NETTOYAGE COMPLET (images, conteneurs, réseaux inutilisés)
docker system prune -a
```

```
# Vérifier l'espace disque utilisé
docker system df
```